# Divisibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer la relación de divisibilidad y calcular múltiplos y divisores
- Aplicar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9, 10 y 11
- Distinguir números primos y compuestos y descomponer en factores primos
- Calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor por distintos métodos
- Decidir si un problema se resuelve con el mcm o con el mcd y resolverlo

## Para pensar

**Un faro se enciende cada 12 segundos y otro cada 18. Si acaban de encenderse a la vez, ¿cuándo volverán a coincidir?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

## Explicación

### 1.1 Múltiplos de un número

Los **múltiplos** de un número son los que se obtienen al multiplicarlo por 0, 1, 2, 3, 4... Es decir, son los resultados de su «tabla de multiplicar», que nunca se acaba. Los múltiplos de 3 son 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18... y se escriben así: $m(3) = \{0, 3, 6, 9, 12...\}$, aunque a menudo se escribe con un punto encima: $\dot{3}$.

Algunas propiedades: el 0 es múltiplo de todos los números (porque $n \cdot 0 = 0$), todo número es múltiplo de sí mismo ($n \cdot 1 = n$) y un número tiene **infinitos** múltiplos. Además, si sumas dos múltiplos de 3 (por ejemplo, 12 + 21 = 33), el resultado también es múltiplo de 3.

Para saber si un número es múltiplo de otro, basta con dividir: 84 es múltiplo de 7 porque 84 : 7 = 12 es exacta. Y 85 no lo es, porque la división da resto 1.



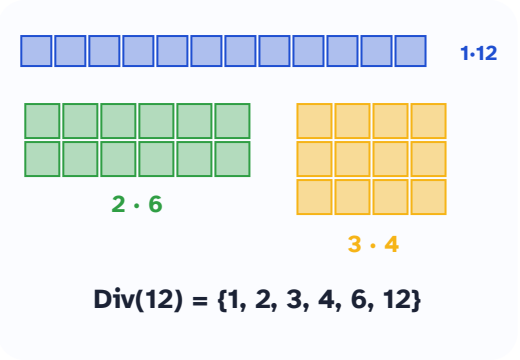

### 1.2 Divisores de un número

Un número a es **divisor** de otro número b si la división b : a es **exacta**. Por ejemplo, 6 es divisor de 24 porque 24 : 6 = 4 con resto 0. Es la misma relación que la de múltiplo, vista al revés: si 24 es múltiplo de 6, entonces 6 es divisor de 24. También se dice que 24 es **divisible** entre 6.

Los divisores de un número son **pocos** y siempre **menores o iguales** que él. El 1 es divisor de todos, y todo número es divisor de sí mismo. Para encontrarlos todos se divide entre 1, 2, 3, 4... y se apuntan por **parejas**: 1 · 24, 2 · 12, 3 · 8, 4 · 6. Cuando las parejas empiezan a repetirse, has terminado: Div(24) = {1, 2, 3, 4, 6, 8,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una forma de verlo es con rectángulos: los divisores de 12 son las medidas de todos los rectángulos que se pueden formar con 12 cuadraditos.

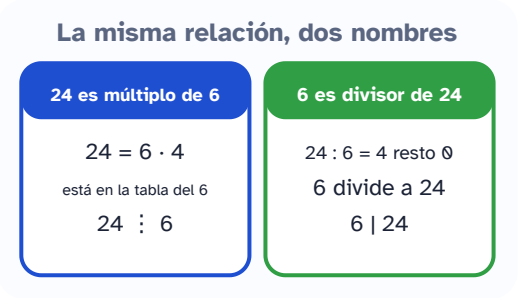



## 1.3 La relación de divisibilidad

«Ser múltiplo» y «ser divisor» son dos caras de la misma moneda. Entre 24 y 6 se pueden decir cuatro frases equivalentes: 24 es múltiplo de 6; 6 es divisor de 24; 24 es divisible entre 6; 6 divide a 24. Todas significan que **24 = 6 · 4**, sin que sobre nada.

Esta relación tiene propiedades útiles. Si un número divide a otros dos, también divide a su suma y a su diferencia: como 5 divide a 35 y a 20, divide a 55 y a 15. Y si a divide a b y b divide a c, entonces a divide a c: como 3 divide a 9 y 9 divide a 72, 3 divide a 72.

Una advertencia sobre el 0: el 0 es múltiplo de todos, pero no es divisor de ninguno, porque no se puede dividir entre 0. En los ejercicios de divisores, por tanto, el 0 nunca aparece en la lista.




## 1.4 Criterios de divisibilidad

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

| Entre | Es divisible si… | Ejemplo |
|---|---|---|
| 2 | acaba en 0 o en cifra par | 358 |
| 3 | la suma de sus cifras es múltiplo de 3 | 471: 4+7+1 = 12 |
| 5 | acaba en 0 o en 5 | 2 735 |
| 9 | la suma de sus cifras es múltiplo de 9 | 6 381: 18 |
| 10, 100… | acaba en 0, en 00… | 4 500 |
| 11 | (cifras de lugar impar) – (de lugar par), contando desde la derecha, es 0 o múltiplo de 11 | 2 728: (8+7) – (2+2) = 11 |

También hay atajos para el 4 (las dos últimas cifras forman un múltiplo de 4: 1 316 porque 16 lo es) y para el 6 (si es divisible entre 2 **y** entre 3 a la vez).




## 1.5 Usar los criterios con soltura

Los criterios se usan continuamente: para simplificar fracciones, para descomponer números o para repartir. Veamos el número 5 940. Acaba en 0, así que es divisible entre **2**, entre **5** y entre **10**. La suma de sus cifras es 5 + 9 + 4 + 0 = 18, múltiplo de 9, así que es divisible entre **3** y entre **9**. Y como es divisible entre 2 y 3, también entre **6**.

Con los criterios se pueden completar cifras que faltan: ¿qué cifra va en 4_2 para que sea múltiplo de 3? Las cifras conocidas suman 6, así que la que falta debe hacer que la suma sea 6, 9, 12 o 15: puede ser 0, 3, 6 o 9.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

7 + 1. Es una pequeña demostración que podrás entender del todo en cursos siguientes.

undefined

---

## 2.1 Números primos y compuestos

Un número **primo** es un número natural mayor que 1 que solo tiene **dos divisores**: el 1 y él mismo. Por ejemplo, 7 es primo porque solo se puede dividir de forma exacta entre 1 y 7. Un número **compuesto** tiene más de dos divisores: 9 es compuesto porque se divide entre 1, 3 y 9. El número 1 no es ni primo ni compuesto (solo tiene un divisor).

Los primos menores que 50 son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. El 2 es el único primo par: todos los demás pares son divisibles entre 2.

Hace más de 2 000 años, el griego Euclides demostró que **hay infinitos números primos**. Hoy se buscan primos gigantes con ordenadores, y son la base de los sistemas que protegen tus contraseñas y compras en internet: multiplicar dos primos enormes es fácil, pero descubrir cuáles eran a partir del resultado es dificilísimo.

undefined

---

## 2.2 La criba de Eratóstenes

Para encontrar todos los primos hasta un número, el sabio griego Eratóstenes ideó un método llamado **criba** (un colador). Se escriben los números del 2 al 100 y:

1. Se rodea el 2 y se tachan todos sus múltiplos (4, 6, 8...).
2. Se rodea el siguiente número sin tachar, el 3, y se tachan sus múltiplos.
3. Se repite con el 5, el 7... Los números que quedan sin tachar son **primos**.

Para saber si un número concreto es primo, basta con dividirlo entre los primos 2, 3, 5, 7, 11... hasta que el cociente sea **menor** que el divisor. ¿Es primo 973? No es

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Este truco ahorra mucho trabajo: para un número menor que 121 solo hay que probar con 2, 3, 5 y 7.

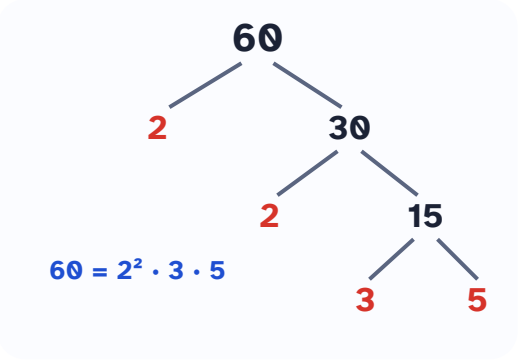



## 2.3 Descomponer en factores primos

Todo número compuesto se puede escribir como un **producto de números primos**, y además de una sola forma (sin contar el orden). Es lo que se llama **teorema fundamental de la aritmética**: los primos son los «ladrillos» con los que se construyen todos los números.

Para descomponer se puede hacer un **árbol**: se parte el número en dos factores cualesquiera y se sigue partiendo cada rama hasta llegar a primos. $60 = 2 \cdot 30 = 2 \cdot 2 \cdot 15 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$. Agrupando con potencias: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

Da igual cómo empieces: si partes $60 = 6 \cdot 10 = (2 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 5)$, llegas al mismo resultado. Esa es la gracia del teorema: la descomposición es única, como un DNI del número.



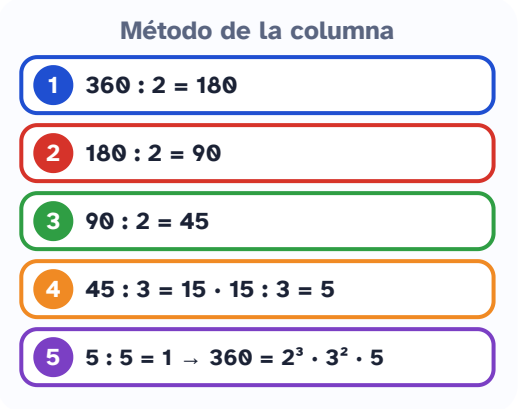

## 2.4 El método de la columna

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

que lo divide. Se divide, se escribe el cociente debajo y se repite hasta llegar a 1.

Por ejemplo, 360: 360 : 2 = 180; 180 : 2 = 90; 90 : 2 = 45; 45 : 3 = 15; 15 : 3 = 5; 5 : 5 = 1. Los primos de la columna derecha son la descomposición: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

Consejos: usa los criterios de divisibilidad para elegir el primo, empieza siempre por el 2 y no pases al siguiente primo hasta que el actual ya no divida. Comprueba al final multiplicando: $8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$ ✓. La descomposición sirve para calcular el mcm y el mcd, simplificar fracciones y hallar raíces.




### 3.1 El mínimo común múltiplo (mcm)

Los **múltiplos comunes** de dos números son los que están en las dos listas de múltiplos. El **mínimo común múltiplo** es el menor de ellos, sin contar el 0. Para 4 y 6: m(4) = 4, 8, **12**, 16, 20, **24**... y m(6) = 6, **12**, 18, **24**... Los comunes son 12, 24, 36... y $\text{mcm}(4, 6) = 12$.

Con números pequeños basta con escribir las listas. Con números grandes es mejor usar la **descomposición**: el mcm es el producto de los factores primos **comunes y no comunes**, cada uno elevado al **mayor exponente**. Por ejemplo, $72 = 2^3 \cdot 3^2$ y $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, así que $\text{mcm}(72, 60) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$.

Una comprobación rápida: el mcm es múltiplo de los dos números, así que debe ser mayor o igual que el mayor de ellos. Si uno es múltiplo del otro, el mcm es el mayor: mcm(5, 20) = 20.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

4: 4 8 12 16 20 24

6: 6 12 18 24 30 36

**mcm(4, 6) = 12**

**el más pequeño de los comunes**

(sin contar el 0)

### 3.2 El máximo común divisor (mcd)

Los **divisores comunes** de dos números son los que dividen a ambos, y el **máximo común divisor** es el mayor de ellos. Para 12 y 18: Div(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12} y Div(18) = {1, 2, 3, 6, 9, 18}. Los comunes son 1, 2, 3 y 6, así que mcd(12, 18) = 6.

Con la descomposición, el mcd es el producto de los factores primos **comunes** elevados al **menor exponente**. Para $72 = 2^3 \cdot 3^2$ y $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$: mcd(72, 60) = $2^2 \cdot 3 = 12$.

El mcd es siempre menor o igual que el menor de los números. Si dos números no tienen ningún factor primo común, su mcd es 1 y se dicen **primos entre sí**: mcd(8, 15) = 1, aunque ni 8 ni 15 son primos. Una curiosidad útil: el producto de dos números es igual al producto de su mcm por su mcd: 72 · 60 = 360 · 12 = 4 320.

12: 1 2 3 4 6 12

18: 1 2 3 6 9 18

**comunes: 1, 2, 3, 6**

**mcd(12, 18) = 6**

### 3.3 Calcular a la vez mcm y mcd

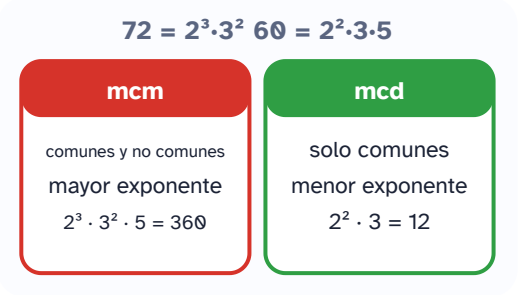
Cuando hay que calcular los dos, lo más eficaz es descomponer una sola vez y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **mcd**: solo los factores **comunes**, con el **menor** exponente.

Con tres números funciona igual. Para $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$ y $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$: mcm $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$ y mcd $= 2 \cdot 3 = 6$.

Hay otro método antiguo muy rápido para el mcd, el **algoritmo de Euclides**: se divide el mayor entre el menor, luego el divisor entre el resto, y así hasta que el resto sea 0. El último divisor es el mcd. Para 72 y 60: 72 : 60 da resto 12; 60 : 12 da resto 0. Así que mcd = 12. ¡Tiene más de 2 300 años y todavía lo usan los ordenadores!




## 3.4 ¿mcm o mcd? Resolver problemas

Lo más difícil no es calcular, sino saber **cuál de los dos** usar. Pregúntate qué buscas:

- Si algo se repite y quieres saber cuándo **vuelve a coincidir** (autobuses, alarmas, turnos), buscas un múltiplo común: es un problema de **mcm**. El resultado es **mayor** que los datos.
- Si quieres **repartir o cortar** en partes iguales, lo más grandes posible y sin que sobre nada, buscas un divisor común: es un problema de **mcd**. El resultado es **menor** que los datos.

Ejemplo de mcd: tienes cintas de 72 cm y 60 cm y quieres cortarlas en trozos iguales lo más largos posible. Trozo = mcd(72, 60) = 12 cm; salen 6 + 5 = 11 trozos. Ejemplo de mcm: un autobús pasa cada 72 minutos y otro cada 60. Si coinciden a las 8:00, volverán a coincidir a los mcm(72, 60) = 360 minutos, es decir, a las 14:00.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## La divisibilidad en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Relación** | a es divisor de b ⇔ b es múltiplo de a ⇔ b : a exacta |
| **Criterios** | 2: par · 3 y 9: suma de cifras · 5: 0 o 5 · 11: alternada |
| **Primos** | solo dos divisores: 2, 3, 5, 7, 11, 13... (infinitos) |
| **mcm** | comunes y no comunes, mayor exponente · coincidir |
| **mcd** | solo comunes, menor exponente · repartir |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **Escribe los ocho primeros múltiplos de 7 (sin el 0).**

2. **Escribe todos los divisores de 30 y de 17.**

3. **¿Es 96 múltiplo de 8? ¿Es 7 divisor de 96? Justifícalo.**

4. **Completa con «múltiplo» o «divisor»: 45 es … de 9; 6 es … de 54.**

5. **De estos números, ¿cuáles son divisibles entre 3? 124, 402, 5 511, 1 000 002.**

6. **¿Cuáles son divisibles entre 5 y entre 2 a la vez? 35, 70, 115, 300, 408.**

7. **Escribe los números primos entre 50 y 80.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Clasifica en primos y compuestos: 21, 23, 27, 29, 51, 53.**

9. **Descompón en factores primos: 24, 45, 100.**

10. **Calcula con listas: mcm(6, 8) y mcd(6, 8).**

11. **¿Qué número es $2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$?**

12. **Calcula mcm(5, 20) y mcd(5, 20) sin hacer cuentas largas.**

13. **Completa la cifra que falta en 7_8 para que sea divisible entre 9.**

14. **Comprueba con el criterio del 11 si 8 294 y 9 548 son divisibles entre 11.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Descompón 1 260 por el método de la columna.**

17. **Calcula mcm y mcd de 90 y 84.**

18. **Calcula mcm(12, 15, 20) y mcd(12, 15, 20).**

19. **¿Son 25 y 36 primos entre sí? ¿Y 21 y 35?**

20. **Laura va a la piscina cada 6 días y Marcos cada 8. Hoy han coincidido. ¿Dentro de cuántos días volverán a coincidir?**

21. **Tenemos 48 bombones y 60 caramelos para hacer bolsas iguales, con el mayor número de bolsas posible y sin que sobre nada. ¿Cuántas bolsas y qué lleva cada una?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Halla el menor número que al dividirlo entre 4, 6 y 9 da siempre resto 1.**

24. **Una alarma suena cada 15 min, otra cada 20 y otra cada 25. Si suenan juntas a las 9:00, ¿a qué hora vuelven a sonar juntas?**

25. **El mcd de dos números es 6 y su mcm es 72. Uno de ellos es 18. ¿Cuál es el otro?**

26. **¿Cuántos divisores tiene $72 = 2^3 \cdot 3^2$? Escríbelos.**

27. **Explica por qué un número que termina en 5 nunca puede ser primo, salvo el propio 5.**

28. **Dos engranajes tienen 24 y 36 dientes. ¿Cuántas vueltas da cada uno hasta que vuelven a estar en la posición inicial?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Un patio de 84 m por 60 m se va a rodear de árboles a la misma distancia, la mayor posible, con un árbol en cada esquina. ¿Cada cuántos metros y cuántos árboles?**

30. **Busca el error: «mcm(8, 12) = $2^2 \cdot 3 = 12$, porque tomo los factores con menor exponente».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **Un múltiplo de 9 es...**

   **A)** 3
   **B)** 18
   **C)** 19
   **D)** 1

2. **Un divisor de 20 es...**

   **A)** 3
   **B)** 40
   **C)** 5
   **D)** 6

3. **¿Cuántos múltiplos tiene un número?**

   **A)** Ninguno
   **B)** Diez
   **C)** Infinitos
   **D)** Los mismos que divisores

4. **El 0 es...**

   **A)** divisor de todos
   **B)** múltiplo de todos
   **C)** primo
   **D)** compuesto

5. **738 es divisible entre...**

   **A)** 5
   **B)** 9
   **C)** 10
   **D)** 4

6. **Un número que acaba en 0 es divisible entre...**

   **A)** 2 y 5
   **B)** solo 10
   **C)** 3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**A)** 1
**B)** 2
**C)** 3
**D)** 4

8. **¿Cuál es primo?**
   **A)** 21
   **B)** 27
   **C)** 31
   **D)** 33

9. **El único primo par es...**
   **A)** 0
   **B)** 2
   **C)** 4
   **D)** no hay

10. **El 1 es...**
    **A)** primo
    **B)** compuesto
    **C)** ni primo ni compuesto
    **D)** par

11. **La descomposición de 18 es...**
    **A)** $2 \cdot 9$
    **B)** $2 \cdot 3^2$
    **C)** $3 \cdot 6$
    **D)** $2^2 \cdot 3$

12. **$2^2 \cdot 3 \cdot 5$ =**
    **A)** 30
    **B)** 60
    **C)** 120
    **D)** 45

13. **mcm(3, 4) =**
    **A)** 1

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**D)** 24

14. **mcd(16, 24) =**

**A)** 4

**B)** 8

**C)** 48

**D)** 2

15. **Para el mcm se toman...**

**A)** solo los comunes

**B)** comunes y no comunes, mayor exponente

**C)** comunes, menor exponente

**D)** los no comunes

16. **Para el mcd se toman...**

**A)** comunes con menor exponente

**B)** todos

**C)** los no comunes

**D)** comunes con mayor exponente

17. **Dos números son primos entre sí si...**

**A)** los dos son primos

**B)** su mcd es 1

**C)** su mcm es 1

**D)** son consecutivos

18. **«¿Cuándo vuelven a coincidir?» se resuelve con...**

**A)** mcd

**B)** mcm

**C)** una resta

**D)** la media

19. **«Trozos iguales lo más grandes posible» se resuelve con...**

**A)** mcd

**B)** mcm

**C)** una suma

**D)** la criba

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** 240

**C)** 15

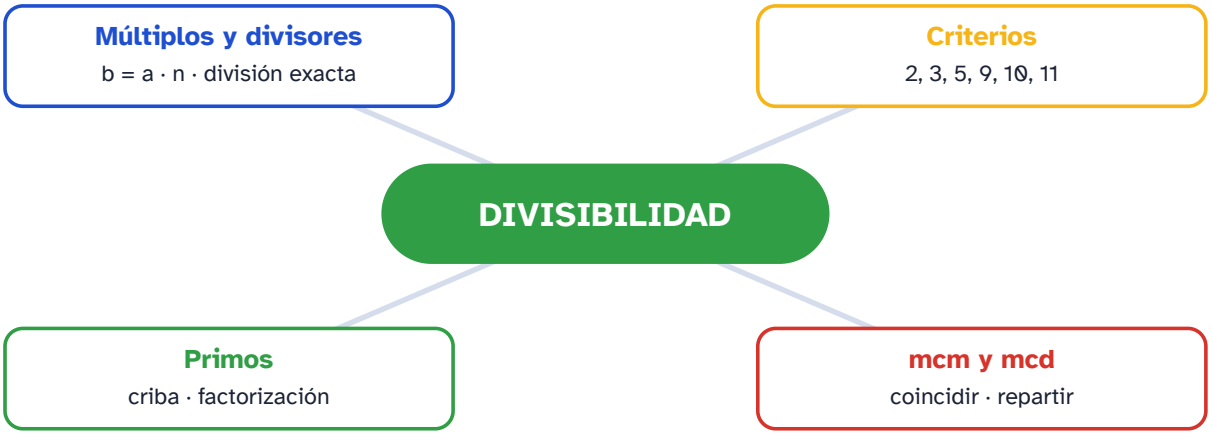
**D)** 56

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre múltiplo y divisor de un número; Por qué el 1 no es primo y el 2 sí; Cómo se calcula el mcm y el mcd con factores primos; Cómo saber si un problema pide el mcm o el mcd.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Múltiplo** | Número que se obtiene al multiplicar otro por un natural. |
| **Divisor** | Número que divide a otro de forma exacta. |
| **Divisible** | Que se puede dividir de forma exacta entre otro número. |
| **Criterio de divisibilidad** | Regla para saber si un número es divisible sin dividir. |
| **Número primo** | Natural mayor que 1 con solo dos divisores: 1 y él mismo. |
| **Número compuesto** | Natural que tiene más de dos divisores. |
| **Criba de Eratóstenes** | Método para encontrar los primos tachando múltiplos. |
| **Factorización** | Escritura de un número como producto de primos. |
| **Múltiplo común** | Número que es múltiplo de varios números a la vez. |
| **mcm** | El menor múltiplo común (distinto de 0). |
| **Divisor común** | Número que divide a varios números a la vez. |
| **mcd** | El mayor divisor común. |
| **Primos entre sí** | Números cuyo mcd es 1. |
| **Algoritmo de Euclides** | Método de divisiones sucesivas para calcular el mcd. |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Múltiplo de a**

a · 0, a · 1, a · 2... (infinitos)

**Divisor de b**

Divide a b de forma exacta

**Criterio del 3**

Suma de cifras múltiplo de 3

**Criterio del 11**

Lugares impares – pares: 0 o múltiplo de 11

**Número primo**

Solo dos divisores

**¿Es el 1 primo?**

No

**Primos < 30**

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

**Factorizar**

Producto de primos (único)

**mcm**

Comunes y no comunes, mayor exponente

**mcd**

Solo comunes, menor exponente

**Primos entre sí**

mcd = 1

**a · b**

= mcm(a, b) · mcd(a, b)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **B)** 9 · 2.
2. **C)** 20 : 5 = 4.
3. **C)** La tabla no se acaba.
4. **B)** n · 0 = 0.
5. **B)** 7 + 3 + 8 = 18.
6. **A)** Y entre 10.
7. **C)** 5 + 3 + 1 = 9.
8. **C)** Solo divisible entre 1 y 31.
9. **B)** Los demás pares son divisibles entre 2.
10. **C)** Solo tiene un divisor.
11. **B)** Todos los factores primos.
12. **B)** 4 · 15.
13. **C)** No tienen factores comunes.
14. **B)** 8 divide a ambos.
15. **B)** Regla del mcm.
16. **A)** Regla del mcd.
17. **B)** Sin factores comunes.
18. **B)** Múltiplos comunes.
19. **A)** Divisores comunes.
20. **B)** a · b = mcm · mcd.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56.
2. Div(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}. Div(17) = {1, 17}: 17 es primo.
3. 96 : 8 = 12 exacta: sí. 96 : 7 = 13 resto 5: no.
4. 45 es múltiplo de 9; 6 es divisor de 54.
5. Sumas: 7, 6, 12, 3. Divisibles entre 3: 402, 5 511 y 1 000 002.
6. Deben acabar en 0: 70 y 300.
7. 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79.
8. Primos: 23, 29, 53. Compuestos: $21 = 3 \cdot 7$; $27 = 3^3$; $51 = 3 \cdot 17$.
9. $24 = 2^3 \cdot 3$; $45 = 3^2 \cdot 5$; $100 = 2^2 \cdot 5^2$.
10. m(6): 6, 12, 18, 24; m(8): 8, 16, 24 → mcm = 24. Div(6) = {1,2,3,6}, Div(8) = {1,2,4,8} → mcd = 2.
11. $8 \cdot 3 \cdot 25 = 600$.
12. 20 es múltiplo de 5: mcm = 20 y mcd = 5.
13. 7 + 8 = 15; la suma debe ser 18: la cifra es 3 (738).
14. 8 294: (4 + 2) – (9 + 8) = –11 → sí. 9 548: (8 + 5) – (4 + 9) = 0 → sí.
15. 143 = 11 · 13: compuesto. 151 no es divisible entre 2, 3, 5, 7, 11; 151 : 13 da cociente 11 < 13: es primo.
16. 1 260 : 2 = 630; : 2 = 315; : 3 = 105; : 3 = 35; : 5 = 7; : 7 = 1. $1\,260 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$.
17. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$; $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$. mcm = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 1\,260$. mcd = $2 \cdot 3 = 6$.
18. $12 = 2^2 \cdot 3$; $15 = 3 \cdot 5$; $20 = 2^2 \cdot 5$. mcm = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. mcd = 1.
19. mcd(25, 36) = 1: sí. mcd(21, 35) = 7: no.
20. Coincidencia → mcm(6, 8) = 24 días.
21. Reparto → mcd(48, 60) = 12 bolsas, con 4 bombones y 5 caramelos cada una.
22. 252 : 198 resto 54; 198 : 54 resto 36; 54 : 36 resto 18; 36 : 18 resto 0. mcd = 18.
23. mcm(4, 6, 9) = 36; el número es 36 + 1 = 37.
24. mcm(15, 20, 25) = $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$ min = 5 h. A las 14:00.
25. a · b = mcm · mcd = 432. El otro: 432 : 18 = 24. Comprobación: mcd(18, 24) = 6 y mcm = 72 ✓.
26. (3 + 1) · (2 + 1) = 12 divisores: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72.
27. Todo número que acaba en 5 es divisible entre 5; si no es el 5, tiene al menos tres divisores (1, 5 y él mismo).
28. Dientes que pasan: mcm(24, 36) = 72. El primero da 72 : 24 = 3 vueltas y el segundo 72 : 36 = 2.
29. mcd(84, 60) = 12 m. Perímetro 288 m : 12 = 24 árboles.
30. Para el mcm hay que tomar el mayor exponente: $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$ → mcm = $2^3 \cdot 3 = 24$. Lo calculado ($12 = 2^2 \cdot 3$) no es múltiplo de 8.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información